ТЗ на системы техзрения: ржавчина, недообработка, заусенцы

Oct 14, 2026 · @Alexander

Общие положения

Три ТЗ описывают три системы техзрения для автоматического контроля цилиндров на линии ПАО «ЧКПЗ»: ржавчина, недообработка, заусенцы. Каждая система выдаёт один из трёх вердиктов (норма / внимание / брак) и передаёт его на линию.

Заказчик: НТЦ ПАО «ЧКПЗ», отдел компьютерного зрения. Основание — «Список кейсов», утв. Подберезко Д. С.

Общие требования ко всем трём системам:

1. Контроль всей боковой поверхности и кромок цилиндра: деталь вращается на роликах перед камерой либо снимается несколькими камерами по кругу.
2. Время проверки одной детали — не больше такта линии.
3. Точность: пропуск брака ⩽ 2%, ложная отбраковка ⩽ 3% на тестовой выборке.
4. Интеграция с ПЛК линии (Profinet или OPC UA): сигналы «Норма», «Внимание», «Брак», «Ошибка системы».
5. Интерфейс оператора: снимок детали с выделенными дефектами, вердикт, измеренные размеры.
6. Архив снимков и результатов — не меньше 30 дней, выгрузка в CSV.
7. Защита оборудования от пыли, СОЖ и вибрации — не ниже IP65 для камер и света.
8. Пороги и параметры настраиваются инженером без правки кода.

Этапы работ (одинаковы для всех ТЗ):

1. Обследование линии, сбор образцов (норма и все виды дефектов).
2. Проектирование: схема установки, выбор камер, оптики, света.
3. Сбор и разметка датасета — не меньше 300 снимков на каждый класс.
4. Разработка и обучение ПО.
5. Монтаж и пусконаладка на линии.
6. Опытная эксплуатация 2 недели, приёмочные испытания.

Состав сдачи: проект установки, ПО с исходным кодом, размеченный датасет, руководство оператора и инженера, протокол испытаний.

Открытые вопросы (нужны для расчёта оптики):

- Диаметр и длина цилиндра, материал.
- Такт линии, сек/деталь.
- Можно ли вращать деталь на позиции контроля.
- Пороги для вердикта «Внимание» в кейсах 2 и 3 — в исходных кейсах не заданы, ниже предложены.

ТЗ 1. Система обнаружения ржавчины и коррозии

Цель: находить на цилиндре коррозию от лёгкого окисления до глубокой ржавчины, считать её площадь и отделять ремонтопригодные детали от брака.

1. Что ищем

Параметр	Значение
Цвет	оранжевый, коричневый, ржаво-красный
Размер пятна	от 5 мм до нескольких см
Форма	хаотичные пятна, неровные края, часто скоплениями
Виды	лёгкая (шелушится, матовая) и глубокая (ямки в металле)

2. Требования к ПО

1. **Цвет.** Перевод снимка в HSV/Lab, выделение тёплых оранжево-коричневых тонов. Пороги настраиваются.
2. **Текстура.** Отличать матовую шелушащуюся поверхность от гладкого металла (локальная дисперсия яркости, LBP или нейросеть-сегментатор).
3. **Площадь.** Пересчёт пикселей в мм² по калибровке; суммарная площадь всех пятен на детали.
4. **Степень.** Классификация пятна: лёгкая ржавчина / глубокая коррозия (по тёмному цвету и наличию ямок).
5. **Защита от ложных срабатываний:** блики, масло, следы СОЖ не должны считаться ржавчиной.

3. Правило вердикта

Вердикт	Условие
ХОРОШО	ржавчины не найдено
ВНИМАНИЕ (можно отшлифовать)	только лёгкая ржавчина, суммарная площадь ⩽ 20 мм²
БРАК (неремонтируемо)	есть глубокая коррозия или площадь > 20 мм²

Сочетание «лёгкая ржавчина, но > 20 мм²» в кейсе однозначно не описано — принято как брак, нужно подтвердить.

4. Оборудование (предварительно)

Узел	Требование	Пример
Камера	**цветная**, 5 МП, глобальный затвор, GigE	Basler ace 2 a2A2448-23gc, Hikrobot MV-CS050-10GC
Объектив	12–25 мм, низкая дисторсия; разрешение ⩽ 0,2 мм/пикс	Computar, Kowa серии JC
Свет	белый, 5000–6500 K, высокая цветопередача (CRI ⩾ 90), рассеянный купол или туннель против бликов	CCS, Smart Vision Lights
Схема	деталь вращается на роликах, 1 камера снимает 4–8 кадров за оборот; либо 3–4 камеры по кругу	—
Прочее	калибровочная мишень и эталон цвета (ColorChecker) для контроля дрейфа цвета	—

Цветная камера обязательна: ржавчину отличают в первую очередь по цвету. Пятно 5 мм при 0,2 мм/пикс занимает 25 пикселей — с запасом для надёжного обнаружения.

5. Приёмка

- Обнаружение пятен от 5 мм — не меньше 98%.
- Погрешность площади — не больше ±15%.

- Правильная степень (лёгкая/глубокая) — не меньше 95%.
- Тест на 200 деталях: 100 норма, 50 лёгкая ржавчина, 50 глубокая.

ТЗ 2. Система обнаружения недообработки

Цель: находить поверхности, не прошедшие финальную обработку (шероховатость, грани, царапины, волны), и измерять высоту неровностей в мм.

1. Что ищем

Параметр	Значение
Вид	линии, грани, волны, царапины, матовость, микрозаусенцы
Высота неровностей	0,5–2 мм
Цвет	серый металл, светлее или темнее эталона из-за бороздок
Паттерн	регулярный (след фрезы) или хаотичный (плохая обработка)

2. Требования к ПО

1. **Текстура.** Сравнение с эталоном «гладкая блестящая поверхность»: статистики яркости, частотный анализ (FFT) для регулярных следов фрезы.
2. **Сравнение с образцом.** Хранение эталонных снимков «хорошего» цилиндра, расчёт отличия сомнительной детали.
3. **Рёбра (edges).** Выделение резких переходов свет/тень (Canny, Sobel) — признак неровностей.
4. **Шероховатость.** Расчёт среднего отклонения профиля от идеального цилиндра в мм по 3D-данным.
5. **Тип следа.** Разделение «регулярный / хаотичный» — для подсказки технологу о причине.

3. Правило вердикта

Вердикт	Условие
ГЛАДКАЯ	среднее отклонение < 0,6 мм, текстура как у эталона

Вердикт	Условие
БЛИЗКО (допустимо)	0,6–0,8 мм
БРАК (доработка)	> 0,8 мм

Порог 0,8 мм — из кейса; граница 0,6 мм для «Близко» предложена, нужно подтвердить.

4. Оборудование (предварительно)

Узел	Требование	Пример
3D-сенсор	лазерный профилометр, точность по высоте ⩽ 0,05 мм	Keyence LJ-X8000, LMI Gocator 2500
2D-камера	монохромная, 5 МП, глобальный затвор	Basler ace 2 a2A2448-23gm
Объектив	16–25 мм, разрешение ⩽ 0,1 мм/пикс	Computar, Kowa
Свет для 2D	низкоугловой (тёмное поле) — неровности дают тени; плюс рассеянный для бликов	кольцевой low-angle, CCS
Схема	деталь вращается, профилометр снимает профиль за полный оборот; 2D-камера — для царапин и матовости	—

По одному 2D-снимку высоту неровностей в мм надёжно не измерить, поэтому для порога 0,8 мм нужен 3D-профилометр. 2D-камера дополняет его для мелких царапин и матовых зон.

5. Приёмка

- Погрешность среднего отклонения — не больше ±0,05 мм на эталонных образцах.
- Обнаружение недообработанных зон — не меньше 98%.
- Тест на 150 деталях: 50 гладких, 50 «близко», 50 брак.

ТЗ 3. Система обнаружения заусенцев

Цель: находить острые кромки и металлические выступы на краях и боках цилиндра, измерять их высоту и радиус закругления кромки.

1. Что ищем

Параметр	Значение
Размер	выступы 0,5–3 мм высотой, острые кромки
Место	края дна, бок цилиндра (обычно после фрезерования)
Вид	острая кромка вместо округлой
Цвет	блестящий светлый металл (свежий край)
Риск	травмоопасны при обращении

2. Требования к ПО

1. **Кромки (edges).** Выделение контура кромок цилиндра на снимке в контровом свете.
2. **Острые переходы.** Поиск мест, где яркость меняется резко и контур выходит за идеальную линию — выступ.
3. **Весь периметр.** Проверка кромки по всей окружности (за полный оборот детали), без пропусков.
4. **Радиус закругления.** Аппроксимация профиля кромки окружностью, расчёт радиуса в мм.
5. **Высота выступа.** Отклонение контура от идеального профиля в мм, с указанием угла на окружности.

3. Правило вердикта

Вердикт	Условие
БЕЗ ЗАУСЕНЦЕВ	радиус кромки ⩾ 0,5 мм, выступов нет
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ (напильник)	радиус < 0,5 мм или выступ < 0,5 мм
БРАК	выступ ⩾ 0,5 мм (острый, опасный)

Порог радиуса 0,5 мм — из кейса; граница «микро / брак» по высоте 0,5 мм предложена, нужно подтвердить.

4. Оборудование (предварительно)

Узел	Требование	Пример
Камера кромки	монохромная, 5–12 МП, глобальный затвор	Basler ace 2 a2A4096-30gm
Объектив	**телецентрический** — размер не зависит от расстояния; разрешение ≤ 0,02 мм/пикс	Opto Engineering TC, Edmund Optics
Свет	коллимированная контровая подсветка (силуэт кромки) + тёмное поле для бликующих выступов на боку	Opto Engineering LTCL, CCS
3D (по желанию)	лазерный профилометр для профиля кромки дна	Keyence LJ-X8000
Схема	деталь вращается, камера смотрит на кромку по касательной; отдельная позиция для кромки дна	—

Чтобы мерить радиус 0,5 мм, нужно 0,02 мм/пикс или точнее — тогда на радиус приходится 25 пикселей. Обычный объектив даст ошибку из-за перспективы, поэтому нужен телецентрический.

5. Приёмка

- Погрешность радиуса и высоты выступа — не больше ±0,05 мм на эталонных образцах.
- Обнаружение заусенцев от 0,5 мм — не меньше 99% (дефект травмоопасный).
- Проверка 100% периметра кромки.
- Тест на 150 деталях: 50 без заусенцев, 50 микро, 50 брак.

ТЗ 4. Локальный редактор изображений (по типу Photoshop)

Цель: программа на своём компьютере, без облака, где можно редактировать картинки и менять фон — обычными инструментами и по текстовому запросу через открытые нейросети. Основа — кейс 7 «Генерация изображений на

слабом компьютере». Общие требования к линии и ПЛК к этому ТЗ не относятся.

1. Функции редактора

Группа	Что умеет
Базовая правка	открыть PNG/JPG, обрезать, повернуть, изменить размер, яркость / контраст / насыщенность, кисть и ластик, слои, отмена действий, сохранение в PNG/JPG
Фон	удалить фон в один клик; поставить вместо него цвет, свою картинку или фон, сгенерированный по тексту
Правка по тексту	выделить область и перерисовать её по описанию (inpainting); убрать лишний объект; изменить картинку целиком по промпту
Генерация	создать новую картинку по текстовому описанию

2. Требования к моделям

1. Выбрать 3–4 открытые модели генерации и редактирования и 2–3 модели удаления фона.
2. Найти и запустить их квантизованные версии (GGUF, INT8) для экономии VRAM.
3. Всё работает локально, данные наружу не уходят.
4. При сравнении одинаковые промпты, тестовые фото и настройки: seed, размер картинки, число шагов. Иначе сравнение нечестное.

3. Метрики

Метрика	Что показывает
CLIP Score	насколько картинка соответствует промпту, больше — лучше
FID	насколько картинки похожи на реальные, меньше — лучше
IoU маски фона	точность удаления фона по сравнению с ручной разметкой

Метрика	Что показывает
Время, с	обработка или генерация одной картинки (в кейсе — RTF; для картинок длительности нет, меряем время)
VRAM, RAM	пиковое потребление памяти

4. Оборудование

Целевой компьютер — со слабой видеокартой. Предложено: видеокарта 6–8 ГБ VRAM, 16 ГБ RAM; удаление фона должно работать и без видеокарты, на процессоре. Точную конфигурацию нужно подтвердить.

5. Что сдать

1. Таблицу сравнения моделей.
2. Галерею: одни и те же промпты и фото на всех моделях и версиях.
3. Описание железа: видеокарта, VRAM, RAM, процессор.
4. Работающий прототип редактора (веб-интерфейс или десктоп — на выбор команды).
5. Выводы: какую модель и версию выбрать для слабой видеокарты.
6. Программный код и настройки запуска в репозитории.

6. Приёмка

- Все функции из п. 1 работают без интернета.
- Удаление фона: IoU маски не меньше 0,9 на тестовых фото (порог предложен).
- Генерация картинки 512×512 на целевом компьютере — не дольше 60 с (порог предложен).

7. Подсказки

- Запуск моделей: ComfyUI, библиотека diffusers, stable-diffusion.cpp.
- Память: nvidia-smi или torch.cuda.max_memory_allocated.
- Удаление фона: например, rembg, BiRefNet. Правка по тексту: например, Stable Diffusion Inpainting, FLUX.1 Fill или Kontext. Перед выбором проверить лицензии.

ТЗ 5. Распознавание СИЗ и опасных зон

Цель: по видеокамерам находить людей без каски или жилета в опасной зоне (под краном, у станка, у пресса) и выдавать кадры с нарушениями. Основа — кейс 1 из списка задач «Цифровой Урал». Тип работы: исследование + прототип.

Ошибки дорого стоят: пропущенное нарушение — риск травмы, а частые ложные тревоги приучают операторов их игнорировать.

1. Что ищем

Параметр	Значение
Объекты	человек, каска, жилет
Нарушение	человек без СИЗ внутри опасной зоны
Опасная зона	полигон (многоугольник) на кадре
Не нарушение	человек в СИЗ в зоне; человек без СИЗ вне зоны

2. Требования к ПО

1. **Детекция.** Нейросеть обводит рамкой (bounding box) каждого человека, каску и жилет. Сравнить 3–4 модели, выбранные по анализу статей.
2. **Проверка «СИЗ надет».** Сравнить 2–3 способа:
   - отдельные рамки человека и СИЗ + проверка их пересечения;
   - сразу классы «голова в каске» и «голова без каски»;
   - найти человека, вырезать и проверить СИЗ отдельной моделью-классификатором.
3. **Проверка «человек в зоне».** Сравнить 3–4 способа: центр рамки; нижняя середина рамки (точка ног); доля рамки внутри полигона; точки щиколоток из модели позы (pose).
4. **Прототип.** На входе видео, на выходе список нарушений с кадрами, на которых нарисованы рамки и зона.

3. Данные

- Обучение: открытый датасет СИЗ (Hard Hat Workers, SH17, Construction Site Safety на Roboflow Universe).

- Тест: своё видео с разметкой (CVAT или Label Studio). В нём есть люди в СИЗ и без, внутри зоны, вне зоны и на границе; разное освещение и расстояние до камеры.
- Все модели и способы проверяются на одном тестовом видео.
- Снимать людей — только с их согласия.

4. Оборудование (предварительно)

Узел	Требование
Камеры	существующие IP-камеры цеха, поток RTSP
Сервер	видеокарта NVIDIA для инференса; модель, VRAM и RAM фиксируются в отчёте
ПО	Python, ultralytics (YOLO, pose, трекеры ByteTrack и BoT-SORT), OpenCV, shapely

5. Метрики

Метрика	Что показывает
Precision, Recall детекции СИЗ	TP — найдено верно (IoU с разметкой ⩾ 0,5), FP — найдено то, чего нет, FN — пропуск
Точность проверки зоны	доля кадров, где «в зоне / не в зоне» определено верно; отдельно — у границы зоны
Precision, Recall нарушений	по нарушениям на тестовом видео
Ложные тревоги	число в час видео
FPS	для живого видео — не меньше 10–15
VRAM, RAM	потребление памяти

```
Precision = \frac{TP}{TP + FP}, \quad Recall = \frac{TP}{TP + FN}
```

6. Что сдать

1. Таблицу сравнения моделей детекции и способов проверки «СИЗ надет».
2. Таблицу сравнения способов проверки зоны.
3. Прототип: загрузка видео → список нарушений с кадрами.

4. Описание железа: видеокарта, VRAM, RAM, процессор.
5. Выводы: какую модель и способы взять в систему и почему.
6. Код в репозитории.

7. Приёмка

- Человек в СИЗ внутри зоны — нарушения нет.
- Человек без СИЗ вне зоны — нарушения нет.
- Человек без СИЗ внутри зоны — нарушение с кадром, рамками и зоной.
- Скорость на живом видео — не меньше 10 FPS.